

中山大学

《软件工程》期末大作业

逸仙活动云

软件测试与质量保证报告

项目名称： 校园活动信息平台（逸仙活动云）

组长学号： _____

组长姓名： _____

课程教师： _____

提交日期： 2026 年 _____ 月 _____ 日

版本： 1.0 文档状态： 提交版

目录

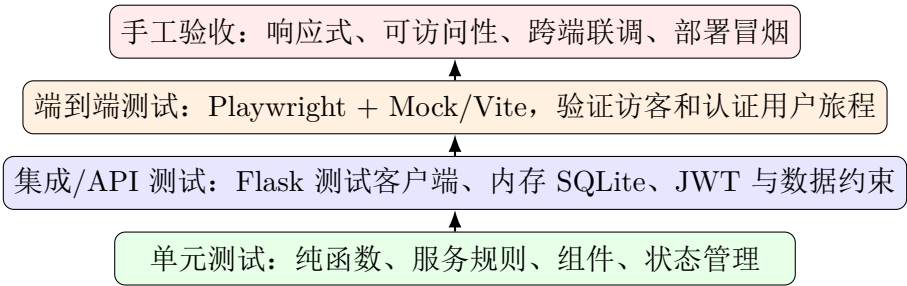
1	测试目标与范围	1
2	测试策略	1
3	测试环境与准入/退出准则	2
4	核心测试用例	2
5	质量保证机制	3
6	缺陷管理	4
7	已知限制与改进	4
8	本次复核执行记录（2026-07-18）	5
9	缺陷与阻塞项清单	6
10	需求—测试追踪补充	6

文档范围：本报告依据前端仓库（Vue 3）与后端仓库（Flask）截至 2026-07-18 的代码、配置及测试资产编写。**术语说明：**“已实现”指代码库已有对应实现；“计划”指建议在交付/运维阶段落实，二者不混同。

1 测试目标与范围

测试目标是验证系统在正常、边界和异常条件下满足需求，并通过自动化回归降低发布风险。范围覆盖前端构建/类型、组件与业务工具、浏览器关键旅程；后端 API、服务层、认证授权、数据质量、搜索日志和抓取安全。第三方邮件、外部搜索和 AI 以 mock/降级合同验证为主，不以真实第三方稳定性评价本系统正确性。

2 测试策略



前端使用 Vitest 和 `@vue/test-utils`，覆盖认证 Store、活动排序/质量工具、日历卡片和活动详情等；Playwright 测试公开访问及认证流。后端使用 `pytest`，`confest.py` 构建隔离的 Flask 测试应用、内存 SQLite、测试 JWT 和典型用户/活动/数据源夹具；现有测试文件覆盖 `auth`、`posters`、`audit`、`data sources`、`knowledge`、`search`、`quality`、`dedup` 与 `security` 等模块。

3 测试环境与准入/退出准则

项目	规定
前端环境	Node 22 (CI) /项目支持的 Node 18+; npm ci; Vite、Mock、Chromium (Playwright)。
后端环境	Python 虚拟环境、requirements/requirements-dev、pytest; 测试数据库使用 sqlite:///memory:, 禁用真实 Redis、邮件和 LLM。
准入条件	需求/接口契约明确, 测试数据与账号可用, 相关构建成功, 外部依赖可 Mock 或可降级。
退出条件	P0/P1 缺陷为零; 受影响自动化测试全部通过; 关键旅程手工验收通过; 遗留风险有负责人和截止日期。

4 核心测试用例

编号	需求/场景	步骤与输入	预期结果
TC-01	认证成功/失败	正确管理员凭据登录; 错误密码登录; 缺字段登录。	成功返回 token 和用户; 错误密码为 401; 缺字段为 400; 前端显示可理解提示。
TC-02	未认证与越权	无 token 访问 /auth/me; viewer 创建数据源/审核。	分别为 401/403; 不产生写入副作用。
TC-03	发布审核状态机	publisher 创建 draft→submit; admin approve/reject; 重复提交。	状态按规则迁移; 审核意见和审计日志存在; 非法迁移返回 400。
TC-04	报名/日历幂等	同一用户对同一活动重复报名、加入日历, 再取消。	仅存在一条关联记录; 取消后个人活动与日历同步移除。

编号	需求/场景	步骤与输入	预期结果
TC-05	数据源校验	缺名称/URL、无权限、非法协议与非允许域 URL。	参数错误 400、越权限 403；拒绝 ftp、内网/localhost 与不允许域。
TC-06	内容安全	以 <code><script></code> 作为活动标题；抓取文本含控制字符。	输出已转义/净化，不执行脚本，不保留控制字符。
TC-07	检索与降级合同	内部搜索空/有结果；外部搜索不可达。	内部返回稳定字段和默认排序；外部仍返回 query/results/count/source/error 合同结构。
TC-08	前端旅程	访客搜索/详情；登录后创建提交；管理员审核。	URL、视图、权限导航、加载和错误态符合设计；E2E 可重复执行。
TC-09	响应式和可访问性	375/768/1024/桌面宽度；Tab 遍历主操作。	无水平溢出；焦点可见、主要按钮和日历项可键盘触达。
TC-10	部署冒烟	Compose 启动后访问健康检查，检查关键容器日志。	API 返回健康状态；依赖异常能在日志/探针中定位。

5 质量保证机制

- **预防：**以需求编号、设计文档、接口契约和代码评审在编码前澄清边界；敏感配置外置，最小权限与输入校验前置。
- **检测：**本地 `npm run verify` 聚合构建、Vitest 和 Playwright；GitHub Actions 在 push/PR 复跑前端验证；后端 `pytest` 对服务和 API 回归。
- **遏制：**统一错误响应、前端错误态、审核状态机、数据库唯一约束和审计日志减少错误扩散与不可追溯修改。
- **度量：**每次迭代记录构建成功率、自动化用例通过率、按严重级别的未关闭缺陷数、

缺陷逃逸率、P95 延迟和可用性；覆盖率只作趋势指标，不以虚高行覆盖替代有效断言。

6 缺陷管理

缺陷单字段至少包括：编号、发现版本/环境、关联需求/用例、复现步骤、实际与期望结果、日志/截图、严重度、优先级、负责人、状态和修复验证人。状态流为“新建 → 已确认 → 处理中 → 待验证 → 已关闭/重开”。严重度定义：P0 为安全泄露、数据破坏或全站不可用；P1 为核心流程受阻；P2 为有替代方案的功能缺陷；P3 为体验/文档问题。P0 立即停止发布并建立临时缓解措施；P1 在当前迭代修复；所有已关闭缺陷必须关联回归测试或明确说明不适合自动化的原因。

7 已知限制与改进

当前报告不虚构某次完整测试运行的通过数量；提交前应在干净环境实际执行前端 `npm run verify` 和后端 `pytest`，将终端输出、测试报告和未关闭缺陷清单作为附件保存。后续应补充后端 CI、覆盖率报告、契约测试、性能基线、依赖/镜像安全扫描和可访问性自动审计，以形成从提交到部署的完整质量闸门。

8 本次复核执行记录（2026-07-18）

检查项	实际命令/观察	结论与后续动作
前端聚合验证	<code>npm.cmd run verify</code> 输出 <code>verify→build→vue-tsc -b && vite build</code> , 在本次受限执行窗口内未出现 unit/E2E 阶段结果。	未完成，不能判定通过。应在开发机/CI 采集完整退出码和日志，若构建超时则定位 TypeScript 检查或构建阻塞点。
前端单独构建	<code>npm.cmd run build</code> 同样只输出到 <code>vue-tsc -b && vite build</code> ，未取得完成标识。	作为构建阻塞待确认，不归因于具体源文件。
后端 pytest	<code>.venv/Scripts/python.exe -m pytest -q -p no:cacheprovider</code> 返回 <code>No module named pytest</code> 。	环境缺陷。在开发/CI 环境安装 <code>requirements-dev.txt</code> 后重跑并保存报告。
LaTeX 文档	六份报告均用 XeLaTeX 编译，模型/架构/工程图页经 PNG 渲染抽查。	文档制品可生成；这不替代软件功能测试。

9 缺陷与阻塞项清单

编号	级别	现象	处置与关闭准则
QA-001	P1	当前检查未取得前端 build/verify 的完成退出码及单元/E2E 结果。	在干净终端/CI 运行并保留完整日志；若失败，最小化复现并修复后 verify 全绿才关闭。
QA-002	P1	后端虚拟环境缺少 pytest, 现有测试无法执行。	安装开发依赖，执行 pytest；生成 JUnit/覆盖率报告并将失败项逐一关联缺陷。
QA-003	P2	尚未提供性能基线、浏览器无障碍扫描、契约测试和安全扫描制品。	在预发布环境执行并设定阈值；作为发布前质量门禁或记录经批准的风险接受。

10 需求—测试追踪补充

FR-02 追踪到认证 API、auth store 和 `test_auth_api.py`；FR-03 追踪到活动编辑/审核页、posters API 和 `test_posters_api.py`/审计测试；FR-05/FR-07 追踪到知识、去重、质量、搜索、安全服务测试；FR-08 追踪到 Axios 拦截器、页面状态和 Playwright 流程。每新增需求必须新增至少一个正向和一个异常/权限用例；修复缺陷必须关联回归用例。该追踪表应随 CI 实际结果一并归档。